

1 GHz 以下短期任务非 GSO 卫星空间操作业务 遥测、跟踪与遥控的技术特性

Report ITU-R SA.2426-0 (09/2018)

Technical characteristics for telemetry, tracking and command in the space operation service below 1 GHz for non-GSO satellites with short duration missions

译文说明：本文件为基于 ITU-R 英文原报告制作的中文参考译本，采用机器辅助翻译并统一了常用 ITU 术语。本译本不是国际电信联盟发布的官方中文文本；涉及法规效力、公式、数值、图表和最终工程结论时，应以英文原文为准。译文按照原报告页序组织，并标注对应原文页码，便于逐页核对。

原文来源：https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-SA.2426-2018-PDF-E.pdf

原文第 1 页

ITU-R SA.2426-0 报告

(09/2018)

遥测、

对于非 GSO，在空间操作业务下面的 1 GHz 中进行跟踪和命令

卫星

SA 系列

空间应用和气象

原文第 2 页

ITU-R SA.2426-0 报告

前言

无线电通信部门的职责是确保包括卫星业务在内的所有无线电通信业务合理、公平、有效和经济地使用无线电频谱，并开展不受频率范围限制的研究，在此基础上通过建议书。

无线电通信部门的规章和政策职能由世界和区域无线电通信大会以及无线电通信全会履行，并由各研究组提供支持。

知识产权政策 (IPR)

ITU-R 知识产权政策在 ITU-R 第 1 号决议附件 1 引用的 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 共同专利政策中进行了描述。专利持有人提交专利声明和许可声明所使用的表格可从 <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en> 获取，其中还可以找到《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 共同专利政策实施指南》和 ITU-R 专利信息数据库。

ITU-R 报告系列

(也可通过 <http://www.itu.int/publ/R-REP/en>) 在线获取

系列标题

BO 卫星传送 BR 录制用于制作、存档和播出；电视电影 BS 广播业务（声音）

BT 广播业务（电视） F 固定业务 M 移动、无线电测定、业余和相关卫星服务 P 无线电波传播 RA 射电天文学
RS 遥感系统 S 固定卫星业务 SA 空间应用和气象 SF 固定卫星和卫星之间的频率共享和协调固定业务系统 SM 频谱管理

注：本 ITU-R 报告英文版由研究组按照 ITU-R 第 1 号决议规定的程序批准。

电子出版物

2018 年，日内瓦

□ 国际电联 2018

版权所有。未经国际电信联盟书面许可，不得以任何方式复制本出版物的任何部分。

原文第 3 页

ITU-R SA.2426-0 报告

技术特性为遥测、跟踪与遥控

对于非 GSO 卫星，空间操作业务低于 1 GHz

与短期任务

(2018)

1 简介

本报告响应下述第 659 号决议 (WRC-15) 中的邀请 1, 包含短期任务非 GSO (NGSO) 卫星空间操作业务中遥测、跟踪与遥控 (TT&C) 的技术特性。这些特性旨在为有关短期任务频谱需求的进一步研究 (见 ITU-R SA.2425-0 报告) 以及 ITU-R SA.2427-0 报告中开展的共享研究提供信息。

短期任务在本文中被理解为任务寿命不超过三年。

ITU-R SA.2312 号报告中描述了类似任务的示例, ITU-R SA.2348 号报告中包含与空间网络通知相关的当前监管实践的描述。

据了解, 此类任务的数量可能会增加。

据了解, 对于这些短期任务来说, 最长任务寿命为三年。第 4 号决议 (WRC-03, 修订版) 第 1.1 条规定, 有效期“应限于卫星网络的设计期限”。此外, 根据本决议第 1.2, 通知主管部门如果希望延长有效期, 必须在有效期届满前三年以上通知无线电通信局。因此, 对于短期任务卫星来说, 这种延长是不可能的, 并且应该注意的是, 这与它们的典型寿命一致。

第 659 号决议 (WRC-15) 中使用的术语“短期任务”是指有效期的有限期限通常不超过三年的任务。因此, 术语“短期任务”与航天器的寿命没有直接关系。例如, 如果运营商不发射补给或替换航天器, 则寿命通常小于三年的单个航天器为短期任务。但是, 如果有一个 (或多个)

寿命通常小于三年的航天器, 如果运营商发射了一个 (或多个) 补给或替换航天器, 使得运营商的持续频率指配长于通常三年, 则不是短期任务。

第 659 号决议 (WRC-15) 要求研究空间操作业务中 1 GHz 以下短期任务非 GSO 卫星的遥测、跟踪与遥控的频谱需求, 以评估短期任务非 GSO 卫星的适用性将现有频率划分更改为空间操作业务, 并在必要时考虑新的频率划分。

分辨率 659 (WRC-15) 邀请 ITU-R:

1. 研究频谱需求为遥测、跟踪与遥控中的空间操作业务为短期任务非 GSO 卫星的数量不断增长, 同时考虑到 RR No. 1.23;

2 评估现有频率划分与空间操作业务在低于 1 GHz 的频率范围内的适用性, 同时考虑到认识到 a) 和当前的使用情况;

3 如果对空间操作业务当前分配的研究表明不能满足邀请 ITU-R 1 和 2 的要求, 则进行共享和兼容

原文第 4 页

研究, 并研究缓解技术以保护现有业务, 无论是带内还是相邻频段, 以便考虑可能的新频率划分或在频率范围内从现有频率划分升级到空间操作业务 150.05-174 MHz 和 400.15-420 MHz。

2 技术和运行特性或短期任务非 GSO 卫星

下表仅适用于单个短持续时间 NGSO 航天器。

2.1 轨道特性

大多数短期任务非 GSO 卫星都会启动为低地球轨道 (LEO)。表 1 提供了这些卫星的典型轨道特征。

表 1

短期任务非 GSO 卫星的典型轨道特性

参数 RR 附录 4

数据元素值

远地点高度 A.4.b.4.d 300-1 000 km

近地点高度 A.4.b.4.e 300-1 000 km

A.4.b.4.a 0-100 °

倾角轨道平面相对于地球赤道平面

2.2 技术特性特定于空对地方向

ITU-R SA.2312 号报告提供了许多与纳米卫星和皮米卫星相关的特性。ITU-R SA.2312 号报告的表 1 规定了任务持续时间（直接链接到有效期）通常不到三年，而报告的表 4 则规定了典型的 RF 带宽参数、天线增益系数和传输权力。

下面的表 2 提供了 NGSO 卫星网络的典型特性，以及适用于空对地方向的短任务持续时间。必要带宽的值更精确地呈现 ITU-R SA.2312 号报告中规定的值（其规定小于 100 kHz）。表中的值基于对当前备案系统的分析，可将其视为短期任务。此外，它与这些系统可用的收发器一致，这些系统通常采用不超过 9.6 kbit/s 的数据速率，并且频谱效率至少

0.5 bit/s/Hz。由于所讨论的链接应仅用于 TT&C，而短期任务的 TT&C 数据量较低，因此该值也应适合未来的任务。

原文第 5 页

表 2

典型技术特性，用于频段低于 1 GHz 的使用

在空对地方向

参数 RR 附录 4

VHF 频率下的典型值，

UHF 频率下的典型值，

数据元素

30-300 MHz

300-1 000 MHz

必要带宽

C.7

≤ 25 kHz

≤ 25 kHz

空间电台发射功率

传送到天线

C.8.a.1

≤ 1 W

≤ 1 W

空间电台天线增益

B.3.a.1

≤ 3 dBi

≤ 3 dBi

空间电台天线图案 B.3.c.1 ND-SPACE ND-SPACE

空间电台/地球站

跟踪天线指向损失

不适用

1 dB

1 dB

空间电台天线类型不适用全向全向

空间电台天线极化 C.6 线性线性

不适用请参阅第 2.5 节请参阅第 2.5 节

空间电台发射掩模说明（例如 -3 dB、-20 dB、-60 dB、-80 dB）

C.10.d.6

1 500 K

500 K

地球站系统噪声温度（含电缆损耗、滤波器等）

地球站天线类型 N/A 八木宇田或抛物面八木宇田或抛物面

地球站峰值天线

增益

C.10.d.3

10-17 dBi;

通常为 12 dBi

10-17 dBi; 通常为 16 dBi

地球站天线方向图

C.10.d.5.a

ITU-R F.699-7

ITU-R F.699-7

地球站天线 3 dB

波束宽度

不适用

50 °

30 °

地球站天线极化 N/A 圆形圆形

不适用请参阅第 2.5 节请参阅第 2.5 节

地球站发射掩模说明（例如 -3 dB、-20 dB、-60 dB、-80 dB）

地球站最小值

仰角

不适用

5 °

5 °

C/N 物镜

C.8.e.1

12 dB

12 dB

运行占空比期间

地球站联系方式

不适用

至 100%

至 100%

SOS 保护准则

不适用

ITU-R SA.363-5

ITU-R SA.363-5

2.3 技术特性特定于地对空方向

表 3 提供了 NGSO 卫星网络的典型特性，以及适用于地对空方向的短任务持续时间。

原文第 6 页

注意，对于地球站天线辐射方向图，假设根据 Recommendation ITU-R F.699 的模式，此外假设天线正在跟踪，使得最大增益总是指向与相应地球站相关联的卫星。

用于短期 NGSO 卫星的空间电台天线通常是简单的偶极天线，其辐射方向图通常受到卫星结构和天线附近附件的影响。因此，假设非定向空间电台（ND-SPACE）方向图能够满足具有不同结构和天线配置的短持续时间 NGSO 卫星之间辐射方向图的变化。

表 3

典型的技术特性用于在 1 GHz 下面使用频段

地对空方向

参数 RR 附录 4

VHF 频率下的典型值，

UHF 频率下的典型值，

数据元素

30-300 MHz

C.8.a.1 $\leq 50 \text{ W (17 dBW)} \leq 50 \text{ W (17 dBW)}$

300-1 000 MHz

必要带宽

C.7

$\leq 25 \text{ kHz}$

$\leq 25 \text{ kHz}$

地球站发射功率

传送到天线

地球站天线类型 N/A 八木宇田或抛物面八木宇田或抛物面地球站峰值天线增益

C.10.d.3 10-17 dB；通常为 12 dBi

10-17 dBi；

通常为 16 dBi

地球站天线方向图

C.10.d.5.a

ITU-R F.699-7

ITU-R F.699-7

(跟踪天线)

不适用

50 °

30 °

(跟踪天线) 地球站天线 3 dB 波束宽度

不适用圆形圆形

地球站天线极化

不适用

5 °

5 °

地球站最小仰角

C.5.a 500-1 000 K 500-1 000 K

天线指向损耗

不适用

1 dB

1 dB

空间电台系统噪声

温度（包括电缆

损耗、滤波器等）

C.6 线性线性

空间电台天线增益

B.3.a.1

$\leq 3 \text{ dBi}$

$\leq 3 \text{ dBi}$

空间电台天线方向图

B.3.c.1

ND-SPACE
 ND-SPACE
 空间电台天线类型
 不适用
 全向
 全向
 空间电台天线
 极化
 不适用至 100% 至 100%
 C/N 物镜
 C.8.e.1
 20 dB
 20 dB
 运行占空比期间
 地球站联系方式
 SOS 保护准则
 不适用
 ITU-R SA.363-5
 ITU-R SA.363-5

2.4 链路预算分析

本报告的附件包含空对地方向中 137 MHz 和 400 MHz 周围频段的基本链路预算分析，同时考虑到表 2 和 3 中定义的短期任务卫星的典型特征。此外，链路预算 s 在

原文第 7 页

地对空方向的频率为 148 MHz。可以看出，表 2 和表 3 中给出的技术特性提供了具有正链路余量的链路。

注 – 没有低于 1 GHz 的 SOS 地对空划分不受《无线电规则》第 9.21 款的约束。在 148-149.9 MHz 频段以及 449.750 至 450.250 MHz 频段内，对 SOS 进行了划分，须遵守《无线电规则》第 9.21 款的规定。因此，148 和 450 MHz 的上行频率被假定为链路预算计算的指示性输入参数。

2.5 非必要发射

非必要发射由带外域和杂散域排放组成，如 RR No. 1.146 中所定义。本节提供了非必要发射对典型空间电台和地球站发射机的测量。

2.5.1 空对地方向中的带外发射

ITU-R SM.1541 号建议书的图 16 提供了空间研究业务 (SRS)、空间操作业务 (SOS) 和 SOS 的带外发射掩码卫星地球探测业务 (EESS) 系统在空对地和地对空方向之间的频段运行

1 GHz 和 20 GHz。在没有关于以下带外发射掩模的任何 ITU 指南的情况下

1 GHz，使用了本建议书中包含的掩模。该掩码假定带外域和杂散域之间的边界位于必要带宽的 250%（如 ITU-R SM.1539 号建议书所建议）。对于必要带宽

25 kHz，边界因此从发射的中心频率变为 62.5 kHz。带外发射测量已在短期任务非 GSO 卫星上使用的典型空间电台发射机上进行。测量是在连接发射机和空间电台天线的传输线的连接处进行的。图 1 提供了结果以及与 ITU-R SM.1541 号建议书中包含的掩模的比较。

图 1

在空对地方向中测量带外发射（上限频率范围）

与 ITU-R SM.1541 号建议书的带外发射掩模相比

原文第 8 页

可以看出，发射机符合 Rec 中包含的带外定义的限制。ITU-R SM.1541 带裕量的光谱掩模。

2.5.2 空对地方向中的杂散发射

图 2 提供了同一发射机在 25 MHz 频率范围内杂散域的测量结果，并与 ITU-R SM.329 建议书中包含的空间业务杂散发射限值进行了比较。本建议书规定衰减应为

43 + 10 log P 或 60 dBc，以 4 kHz 参考带宽中较不严格者为准。假设 P 值为 0 dBW，则所需衰减变为 43 dBc，相当于杂散发射限制为 -43 dBc。测量是在连接发射机和空间电台天线的传输线的连接处进行的。

图 2

在空对地方向与杂散发射限制中测量的杂散发射（上限频率范围）

ITU-R SM.329 号建议书以及 -60 dBc 限制

发射机符合 -43 dBc 的杂散发射限制，该限制由 ITU-R SM.329 号建议书定义，频率偏移为 70 kHz。然而，本建议书中包含的杂散发射限值应被视为“安全网”。事实上，发射机在 4 kHz 参考带宽中满足来自 120 kHz 频率偏移的 -60 dBc 限制。因此，-60 dBc 限制似乎是更合适的限制，同时仍确保有足够的余量以允许短期 NGSO 空间电台发射机之间的变化。

由于非必要发射的性质可能有所不同，并且通常由窄带发射和宽带噪声组成，因此必须注意，这些频谱掩模可能无法提供足够的信息来评估与射电天文业务的兼容性，特别是对于宽带噪声干扰连续观测的情况。尽管 ITU-R SM.329 号建议书指定空间电台杂散发射应在 4 kHz 参考带宽中指定，但 1 MHz 中的宽带噪声测量参考带宽是为了帮助兼容性研究与射电天文业务一起制作的。表 4 提供了 1 MHz 带宽中杂散发射电平的测量值。测量是在连接发射机和空间电台天线的传输线的连接处进行的。

原文第 9 页

表 4

在空对地方向中测量杂散发射（以 dBc 为单位）
1 MHz 参考带宽
频率偏移 (MHz) 在 1 MHz 参考中测量的杂散发射（以 dBc 为单位）
带宽

- 1.5 -69
- 5 -85
- 10 -92
- 20 -81

2.5.3 地对空方向中的带外发射

对典型的短持续时间地球站发射机进行了与上一节中所述类似的测量。结果如下图和表所示。

图 3

在地对空方向与带外发射模板中测量的带外发射（上限频率范围）
来自 ITU-R SM.1541 号建议书

原文第 10 页

图 4

在地对空方向中测量的杂散发射（频率上限）与杂散发射限制

ITU-R SM.329 号建议书以及 -60 dBc 限制

表 5

在地对空方向中测量杂散发射（以 dBc 为单位）

1 MHz 参考带宽

频率偏移 (MHz) 在 1 MHz 中测量杂散发射 (以 dBc 为单位)

参考带宽

1.5 -71

5 -82

10 -87

20 -91

对于空间电台发射机的情况，地球站发射机符合 ITU-R SM.329 建议书定义的 70 kHz 频率偏移的杂散发射限值 -43 dBc。然而，本建议书中包含的杂散发射限值应被视为“安全网”。事实上，对于空间电台发射机而言，地球站发射机在 4 kHz 参考带宽中满足 -60 dBc 的限制，频率偏移为

120 kHz。因此，-60 dBc 限制似乎是更合适的限制，同时仍确保有足够的余量以允许短期 NGSO 地球站发射机之间的变化。

3 总结

本报告提供了遥测、跟踪与遥控、空间操作业务、1 GHz、NGSO、卫星网络和短期任务的典型特性。除轨道参数外，还总结了空对地和地对空方向中 VHF 和 UHF 中的典型 RF 参数。链路预算分析表明，使用这些特性，通信链路对于 VHF 和 UHF 频段都有足够的余量。此外，还提供了有关非必要发射的信息，以帮助共用与兼容性研究。

原文第 11 页

附件

短期任务卫星链路预算 s

表 6

短期任务链路预算中的空对地方向，

300 km 轨道高度案例

参数场景单位

90 °

90 °

案例

5 °

海拔，

137 MHz,

5 degrees 标高，

400 MHz,

海拔，

137 MHz,

海拔，

400 MHz,

300 km

300 km

300 km

300 km

卫星发射机功率

0.0

0.0

0.0

0.0

dB 宽度

0.0

0.0

0.0

0.0

dB

卫星天线增益

注 – 典型操作值

卫星 e.i.r.p.

0.0

0.0

0.0

0.0

dB 宽度

频率

137

400

137

400

兆赫兹

轨道高度

300000.0

300000.0

300000.0

300000.0

m

仰角

5

5

90

90

度

范围

1499807.4

1499807.4

300000.0

300000.0

m

路径损耗

138.7

148.0

124.7

134.0

dB

0.07

0.4

0.01

0.1

dB

大气损耗（基于建议书 ITU-R P.676）

0.19

0.02

0.01

0.0

dB

电离层损耗由于吸收（基于建议书 ITU-R P.531，中纬度）

2.6

0.4

2.6

0.4

dB

电离层损耗由于闪烁（基于 Rec. ITU-R P.531，中纬度）

极化损耗

3.0

3.0

3.0

3.0

dB

地球站天线增益

12.0

16.0

12.0

16.0

dB

天线指向损耗

1.0

1.0

1.0

1.0

dB

1500

500

1500

500

K

地球站系统噪声温度

地球站品质因数

-19.8

-11

-19.8

-11

dB/K

比特率

25000

25000

25000

25000

位/秒

频谱效率

1.0

1.0

1.0

1.0

位/秒/赫兹

表 6 (完)

参数场景单位

必要带宽
25000.0
25000.0
25000.0
25000.0
Hz
接收载波功率
-133.6
-136.8
-119.3
-122.5
dB 宽度
噪音功率谱密度
-196.8
-201.6
-196.8
-201.6
dB 宽度/赫兹
接收噪声功率
-152.9
-157.6
-152.9
-157.6
dB 宽度
19.3
20.8
33.5
35.2
dB
已收到载噪比
12.0
12.0
12.0
12.0
dB
载噪比目标值
链路余量
7.3
8.8
21.5
23.2
dB

表 7

短期任务空对地方向、1000 km 中的链路预算

轨道高度案例

参数场景单位

90 °

90 °

案例

5 °

海拔,

137 MHz,

5 degrees 标高,

400 MHz,

海拔,

137 MHz,

海拔,

400 MHz,

1000 km

1000 km

1000 km

1000 km

卫星发射机功率

0.0

0.0

0.0

0.0

dB 宽度

0.0

0.0

0.0

0.0

dB

卫星天线增益

注 – 典型操作值

卫星 e.i.r.p.

0.0

0.0

0.0

0.0

dB 宽度

频率

137

400

137

400

兆赫兹

轨道高度

1000000.0

1000000.0

1000000.0

1000000.0

m

仰角

5
5
90
90
度
范围
3194480.4
3194480.4
1000000.0
1000000.0
m
路径损耗
145.3
154.6
135.2
144.5
dB
0.07
0.4
0.01
0.1
dB
大气损耗（基于建议书 ITU-R P.676）
0.19
0.02
0.01
0.0
dB
电离层损耗由于吸收（基于建议书 ITU-R P.531，中纬度）

原文第 13 页

表 7（完）

参数场景单位
2.6
0.4
2.6
0.4
dB
电离层损耗由于闪烁（基于 Rec. ITU-R P.531，中纬度）
极化损耗
3.0
3.0
3.0
3.0
dB
地球站天线增益
12.0
16.0
12.0
16.0
dB
天线指向损耗
1.0
1.0
1.0
1.0
dB
1500
500
1500

500
K
地球站系统噪声温度
地球站品质因数
-19.8
-11
-19.8
-11
dB/K

比特率

25000
25000
25000
25000

位/秒

频谱效率
1.0
1.0
1.0
1.0
位/秒/赫兹
必要带宽
25000.0
25000.0
25000.0
25000.0
Hz
接收载波功率
-140.1
-143.4
-129.8
-133.0
dB 宽度
噪音功率谱密度
-196.8
-201.6
-196.8
-201.6
dB 宽度/赫兹
接收噪声功率
-152.9
-157.6
-152.9
-157.6
dB 宽度
12.7
14.2
23.1
24.6
dB

已收到载噪比
12.0
12.0
12.0
12.0

dB
载噪比目标值
链路余量
0.7
2.2
11.1
12.6
dB

表 8

短期任务链路预算中的地对空方向，

300 km 轨道高度案例

参数场景单位

90 °

90 °

案例
5 °
海拔，
148 MHz,

5 degrees 标高，

450 MHz,

海拔，
148 MHz,
海拔，
450 MHz,

300 km

300 km

300 km

300 km

17.0
17.0
17.0
17.0
dB 宽度

地球站发射机电源

地球站天线增益
12.0
16.0
12.0
16.0

dB
地球站 e.i.r.p.
29.0
33
29.0
33

dB 宽度
频率
148

450
148
450
兆赫兹
轨道高度
300000.0
300000.0
300000.0
300000.0
m

原文第 14 页

表 8 (完)

参数场景单位

仰角
5
5
90
90
度
范围
1499807.4
1499807.4
300000.0
300000.0
m

路径损耗
139.4
149.0
125.4
135
dB
0.08
0.52
0.01
0.05
dB

大气损耗（基于建议书 ITU-R P.676）

0.16
0.02
0.01
0.02
dB

电离层损耗由于吸收（基于建议书 ITU-R P.531，中纬度）

2.2
0.36
2.2
0.36
dB

电离层损耗由于闪烁（基于 Rec. ITU-R P.531，中纬度）

极化损耗
3.0
3.0
3.0
3.0
dB
0.0
0.0
0.0
0.0

dB

卫星天线增益注 K 典型运行值

天线指向损耗

1.0

1.0

1.0

1.0

dB

500

500

500

500

K

卫星系统噪声温度

卫星品质因数

-27.0

-27.0

-27.0

-27.0

dB/K

比特率

25000

25000

25000

25000

位/秒

频谱效率

1.0

1.0

1.0

1.0

位/秒/赫兹

必要带宽

25000.0

25000

25000.0

25000

Hz

接收载波功率

-116.8

-120.9

-102.6

-106.5

dB 宽度

-201.6

-201.6

-201.6

-201.6

dB 宽度/赫兹

噪音功率谱密度

接收噪声功率

-157.6

-157.6

-157.6

-157.6

dB 宽度

40.8

36.7

55.0

51.2
dB
已收到载噪比

20.0
20.0
20.0
20
dB

载噪比目标值

链路余量
20.8
16.7
35.0
31.2
dB

原文第 15 页

表 9

短期任务链路预算中的地对空方向，

1000 km 轨道高度案例

参数场景单位

90 °

90 °

案例
5 °
海拔，
148 MHz,

5 degrees 标高，

450 MHz,

海拔，
148 MHz,
海拔，
450 MHz,

1000 km

1000 km

1000 km

1000 km

17.0
17.0
17.0
17.0
dB 宽度

地球站发射机电源

地球站天线增益
12.0
16.0
12.0
16.0

dB

地球站 e.i.r.p.

29.0

33.0

29.0

33.0

dB 宽度

频率

148

450

148

450

兆赫兹

轨道高度

1000000.0

1000000.0

1000000.0

1000000.0

m

仰角

5

5

90

90

度

范围

3194480.4

3194480.4

1000000.0

1000000.0

m

路径损耗

145.9

155.6

135.8

145.5

dB

0.08

0.52

0.01

0.05

dB

大气损耗（基于建议书 ITU-R P.676）

0.16

0.02

0.01

0.02

dB

电离层损耗由于吸收（基于建议书 ITU-R P.531，中纬度）

2.2

0.36

2.2

0.36

dB

电离层损耗由于闪烁（基于 Rec. ITU-R P.531，中纬度）

极化损耗

3.0

3.0

3.0

3.0

dB

0.0

0.0

0.0

0.0

dB

卫星天线增益

注 – 典型操作值

天线指向损耗

1.0

1.0

1.0

1.0

dB

500

500

500

500

K

卫星系统噪声温度

卫星品质因数

-27.0

-27.0

-27.0

-27.0

dB/K

比特率

25000

25000

25000

25000

位/秒

频谱效率

1.0

1.0

1.0

1.0

位/秒/赫兹

必要带宽

25000.0

25000

25000.0

25000

Hz

接收载波功率

-123.4

-127.5

-113.1

-116.9

dB 宽度

-201.6

-201.6

-201.6

-201.6

dB 宽度/赫兹

噪音功率谱密度

接收噪声功率

-157.6

-157.6
-157.6
-157.6
dB 宽度

原文第 16 页

表 9 (完)

参数场景单位

34.3
30.1
44.6
40.7
dB

已收到载噪比

20.0
20.0
20.0
20.0
dB

载噪比目标值

链路余量
14.3
10.1
24.6
20.7
dB

译文校核信息

- 英文原报告页数：16 页
- 译文内容单元数：950 个
- 编号、频率、功率、电平、百分比、公式符号及 ITU-R 文件编号原则上按原文保留。
- 复杂表格在 PDF 文本抽取后可能按行展开；请结合标注的原文页码核对原表布局。